Especificación de Dashboard de Métricas Profesional — ChambeApp

> ***Proyecto:*** *ChambeApp — Plataforma Inteligente para la Contratación de Servicios Laborales con IA y Visualización 360 en Valledupar*
> ***Fecha:*** *2026-11-13*
> ***Versión:*** *1.0*
> ***Basado en:*** *Anteproyecto de grado (RESULTADOS_ESPERADOS_ANTEPROYECTO_FINAL.md), arquitectura 3 capas, 47 modelos, 218 endpoints, 36 blueprints, 7 roles, 5 macro-módulos*

Resumen Ejecutivo

Este documento define el **catálogo completo de métricas** para un dashboard profesional de ChambeApp, organizado por **dominios de negocio** alineados a los **5 macro-módulos** del sistema (A–E) y las **decisiones arquitectónicas** (9 ADRs). Cada métrica incluye: **descripción, fuente de datos, fórmula, nivel de importancia (Crítica/Alta/Media/Baja), impacto de negocio, frecuencia de actualización y visualización recomendada**.

El dashboard actual (`/admin/stats/overview`) solo expone **6 métricas básicas**. Esta especificación amplía a **80+ métricas** con trazabilidad a RFs, NFRs y flujos E2E auditados.

Taxonomía de Niveles

Nivel	Definición	Uso en Dashboard
Crítica (🔴)	KPI directo de salud del negocio; alerta inmediata si desvía	Header superior, tiempo real, alertas push
Alta (🟠)	Indicador de rendimiento operativo; revisión diaria	Tarjetas principales, tendencias 7/30 días
Media (🟡)	Insight táctico; revisión semanal	Gráficos de detalle, drill-down
Baja (🟢)	Contexto estratégico; revisión mensual/trimestral	Reportes ejecutivos, exportación

Impacto de Negocio: `Ingresos` | `Retención` | `Adquisición` | `Operación` | `Cumplimiento` | `Confianza` | `Crecimiento`

MÓDULO A — GESTIÓN DE USUARIOS Y PERFILES (Macro-módulo A)

A1. Adquisición y Activación de Usuarios

#	Métrica	Descripción	Fuente / Fórmula	Nivel
A1.1	**Usuarios Registrados Totales**	Cuenta acumulada de `users` activos + suspendidos + baneados	`User.query.count()`	🟡 Media
A1.2	**Usuarios Activos (MAU/DAU)**	Usuarios con `status='active'` y `last_login` en últimos 30/1 días	`User.query.filter(User.status=='active', User.last_login ≥ now()-30d).count()`	🔴 Crítica
A1.3	**Tasa de Activación (D1/D7/D30)**	% usuarios que completan onboarding (`profile.onboarding_completed=true`) a los 1/7/30 días de registro	`COUNT(onboarding_completed AND fecha_registro ≥ now()-Nd) / COUNT(fecha_registro ≥ now()-Nd)`	🔴 Crítica
A1.4	**Distribución por Rol**	Conteo de usuarios por `RolUsuario` (PDS, Solicitante, Merchant, Verificador, Soporte, Admin, Superadmin)	`User.query.group_by(User.rol).count()`	🟠 Alta
A1.5	**Ratio PDS / Solicitante**	`COUNT(rol='pds') / COUNT(rol='solicitante')` — balance oferta/demanda	Derivada de A1.4	🔴 Crítica
A1.6	**Usuarios por Región**	Distribución geográfica según `User.region_id` (scoping regional)	`User.query.group_by(User.region_id).count()`	🟠 Alta

#	Métrica	Descripción	Fuente / Fórmula	Nivel
A1.7	**Tasa de Verificación Email**	`% usuarios con email_verificado=true`	`COUNT(email_verificado) / COUNT(*)`	🟡 Media
A1.8	**Adopción 2FA**	`% usuarios con two_factor_enabled=true` desglosado por método (SMS/TOTP)	`User.query.filter(User.two_factor_enabled==True).group_by(User.two_factor_method).count()`	🟡 Media

A2. KYC y Verificación de Identidad (RF-17, RF-18, RF-19)

#	Métrica	Descripción	Fuente / Fórmula	Nivel
A2.1	**KYC Completion Rate por Rol**	% usuarios con todos los documentos obligatorios `estado='aprobado'` por rol (PDS: 11 docs, Solicitante: 8, Merchant: 9)	`DocumentoUsuario.query.filter(estado='aprobado').group_by(rol).count() / DocumentoRequerido.query.filter(obligatorio=True).group_by(rol).count()`	🔴 Crític
A2.2	**Documentos Pendientes de Revisión**	Cola de `DocumentoUsuario.estado='enviado'` esperando verificador	`DocumentoUsuario.query.filter(estado='enviado').count()`	🔴 Crític
A2.3	**Tiempo Promedio de Revisión KYC**	`AVG(revisado_en − fecha_envio)` para documentos aprobados/rechazados últimos 30 días	SQL `AVG(EXTRACT(EPOCH FROM (revisado_en − fecha_envio))/3600)`	🟠 Alta
A2.4	**Tasa de Aprobación KYC**	`% documentos aprobados / (aprobados + rechazados)` por tipo de documento	Group by `documento_clave`	🟠 Alta
A2.5	**KYC Multi-instancia Activo**	Conteo de usuarios con >1 instancia de `validacion_profesional`, `cert_bancaria`, `certificado_laboral`	`DocumentoUsuario.query.filter(multi_instancia=True).group_by(user_id).having(count>1).count()`	🟢 Baja
A2.6	**Usuarios Bloqueados por KYC Incompleto**	Usuarios que intentaron publicar/ofertar (`REQUIRE_KYC_TO_PUBLISH/OFFER=1`) y fueron rechazados	Logs de auditoría `action='kyc.gate.blocked'`	🟠 Alta

A3. Perfiles y TrustScore (RF-24, TrustScore model)

#	Métrica	Descripción	Fuente / Fórmula	Nivel	Impacto	Frec
A3.1	**Distribución TrustScore Niveles**	Conteo de PDS por nivel: `nuevo` (0–0.4), `confiable` (0.4–0.6), `verificado` (0.6–0.8), `experto` (0.8–1.0)	`TrustScore.query.group_by(TrustScore.nivel).count()`	🔴 Crítica	Confianza / Retención	Tier real (rec Cele
A3.2	**TrustScore Promedio Global**	`AVG(puntuacion)` de todos los PDS	`db.func.avg(TrustScore.puntuacion)`	🟠 Alta	Confianza	Diar
A3.3	**Componentes TrustScore Promedio**	Desglose promedio de los 5 pesos: KYC (25%), Rating (25%), Contratos (20%), Portfolio (15%), Referidos (15%)	`AVG` de cada columna componente	🟡 Media	Confianza	Sem
A3.4	**PDS con Portfolio Aprobado > 0**	`% PDS con al menos 1` PortfolioItem.estado='aprobado'`	`PortfolioItem.query.filter(estado='aprobado').distinct(pds_id).count() / User.query.filter(rol='pds').count()`	🟡 Media	Confianza	Sem
A3.5	**Perfiles Completos (`perfil_completo=true`)**	% PDS/Solicitantes con perfil 100% según onboarding	`Profile.query.filter(perfil_completo=True).count() / User.query.filter(rol.in_(['pds','solicitante'])).count()`	🟠 Alta	Adquisición	Diar

MÓDULO B — MOTOR DE MATCH/RECOMENDACIÓN IA (Macro-módulo B)

B1. Rendimiento del Pipeline ML (RF-33, RF-34, RF-35)

#	Métrica	Descripción	Fuente / Fórmula	Nivel	Impacto	Frec.	V
B1.1	**Feature Flag `ml_ranking_enabled`**	Estado actual (ON/OFF) + % tiempo activo últimos 30 días	`Config.query.filter(clave='ml_ranking_enabled').first().valor` + auditoría	🔴 Crítica	Operación	Tiempo real	T b u
B1.2	**Requests de Recomendación/día**	Llamadas a `/api/v1/ai/recommend` (retrieval + ranking)	`RecommendationLog.query.filter(creado_en ≥ today()).count()`	🟠 Alta	Crecimiento	Diaria	L t r 7
B1.3	**Latencia Promedio Pipeline (p50/p95/p99)**	Tiempo total retrieval + ranking en ms	`RecommendationLog` campos `latencia_retrieval_ms`, `latencia_ranking_ms`	🔴 Crítica	Operación	Tiempo real	H + (p
B1.4	**Tasa de Fallback (ML → Heurístico)**	% requests donde `ml_ranking_enabled=false` O error en ranking → usa heurística geo/categoría	`COUNT(fallback=True) / COUNT(*)`	🟠 Alta	Operación	Diaria	K a 1
B1.5	**CTR Recomendaciones**	% solicitudes donde el PDS hace clic en "Ofertar" tras ver recomendación	`RecommendationLog.query.filter(clicked=True).count() / RecommendationLog.query.count()`	🔴 Crítica	Crecimiento / Retención	Diaria	L t c
B1.6	**Conversión Recomendación → Contrato**	% recomendaciones que terminan en `Contract.estado='completado'`	Join `RecommendationLog` → `Oferta` → `Contract`	🔴 Crítica	Ingresos / Crecimiento	Semanal	F I C - - C
B1.7	**Explicabilidad Score Promedio**	Promedio de `explanation_score` (0–1) devuelto en ranking — transparencia algorítmica (NFR)	`AVG(RecommendationLog.explanation_score)`	🟡 Media	Confianza / Cumplimiento	Semanal	C c
B1.8	**Cobertura Geoespacial (PostGIS ST_DWithin)**	% solicitudes con al menos 1 PDS en radio `radio_km` (cascada geoespacial)	`Solicitud` con `EXISTS PDS en ST_DWithin(geom, radio_km)`	🟠 Alta	Operación	Diaria	M c c

B2. Exploración y Postulación (RF-03, RF-04, RF-05)

#	Métrica	Descripción	Fuente / Fórmula	Nivel	Impacto	Frec.	Visualización
B2.1	**Solicitudes Publicadas/día**	`Solicitud.estado='publicado'` creadas hoy	`Solicitud.query.filter(estado='publicado', creado_en ≥ today()).count()`	🔴 Crítica	Adquisición	Tiempo real	KPI card + sparkline
B2.2	**Ofertas por Solicitud (Promedio)**	`AVG(COUNT(Oferta) GROUP BY solicitud_id)` para solicitudes publicadas	Subquery	🟠 Alta	Operación	Diaria	Histograma (0, 1, 2, 3 4+)
B2.3	**Tasa de Postulación (Solicitudes con ≥1 oferta)**	`COUNT(DISTINCT solicitud_id FROM Oferta) / COUNT(Solicitud PUBLICADO)`	Derivada	🔴 Crítica	Crecimiento	Diaria	KPI card %
B2.4	**Tiempo Medio Primera Oferta**	`AVG(MIN(Oferta.created_at) − Solicitud.creado_en)` para solicitudes con ofertas	SQL window function	🟠 Alta	Operación	Diaria	Box plot por urgenci (hoy/semana/flexible
B2.5	**Distribución por Urgencia**	% solicitudes `urgencia=hoy/semana/flexible`	`Solicitud.query.group_by(urgencia).count()`	🟡 Media	Operación	Diaria	Stacked bar
B2.6	**Solicitudes con Imagen 360°**	% solicitudes con `imagen_360 IS NOT NULL` (uso Macro-módulo C)	`Solicitud.query.filter(imagen_360.isnot(None)).count() / total`	🟢 Baja	Crecimiento	Semanal	KPI card

MÓDULO C — VISUALIZACIÓN 3D E INTERACCIÓN INMERSIVA (Macro-módulo C)

#	Métrica	Descripción	Fuente / Fórmula	Nivel	Impacto	Frec.	Visualiza
C1.1	**Uso Mapbox 3D (Sesiones/día)**	Sesiones frontend con evento `mapbox_3d_load` (telemetría cliente)	`AnalyticsEvent.query.filter(evento='mapbox_3d_load').count()`	🟡 Media	Crecimiento	Diaria	Línea tempora
C1.2	**Panorámicas 360° Cargadas**	Eventos `aframe_360_load` exitosos	`AnalyticsEvent.query.filter(evento='aframe_360_load', success=True).count()`	🟡 Media	Crecimiento	Diaria	KPI card
C1.3	**Tasa de Error WebGL/Shader**	% eventos 3D con `success=false` (fallback SwiftShader, errores GPU)	`COUNT(success=False) / COUNT(*)`	🟠 Alta	Operación / Usabilidad	Tiempo real	Alerta + trend
C1.4	**Evidencias 360° en Chamba**	`Chamba.evidencia_entrada/salida` con URLs tipo `360/` (MinIO)	`Chamba.query.filter(evidencia_entrada @> '[{"tipo":"360"}]').count()`	🟢 Baja	Confianza	Semanal	KPI card
C1.5	**Geocercas Dinámicas Activas**	`Solicitud.radio_km` + `Chamba` check-in GPS Haversine < 100m	`Chamba` con `fecha_inicio_obra` y coordenadas válidas	🟠 Alta	Operación	Diaria	Mapa + check-in válidos

MÓDULO D — GESTIÓN CONTRACTUAL Y TRAZABILIDAD (Macro-módulo D)

D1. Negociación y Contratos (RF-06, RF-07, RF-23)

#	Métrica	Descripción	Fuente / Fórmula	Nivel	Impacto	Frec.	Visualización
D1.1	**Contratos Creados/día**	`Contract` nuevos (estado `pendiente`)	`Contract.query.filter(creado_en ≥ today()).count()`	🔴 Crítica	Ingresos	Tiempo real	KPI card + sparkline
D1.2	**Tasa de Firma Bilateral**	% contratos con `firma_solicitante=true AND firma_proveedor=true` / total contratos	`Contract.query.filter(firma_solicitante=True, firma_proveedor=True).count() / Contract.query.count()`	🔴 Crítica	Ingresos / Operación	Diaria	Funnel: Creado → Firma Solicitante → Firma Proveedor → Activo
D1.3	**Tiempo Promedio Firma (h)**	`AVG(GREATEST(firmado_solicitante_en, firmado_proveedor_en) − creado_en)`	SQL	🟠 Alta	Operación	Diaria	Box plot
D1.4	**Contratos con Contraoferta**	% contratos originados de `Oferta.estado='contraoferta'` aceptada	Join `Contract.oferta_id` → `Oferta`	🟡 Media	Operación	Semanal	KPI card
D1.5	**Monto Promedio Contrato (COP)**	`AVG(monto)` de contratos firmados	`Contract.query.filter(firma_solicitante=True, firma_proveedor=True).with_entities(func.avg(monto))`	🟠 Alta	Ingresos	Diaria	Gauge COP + trend
D1.6	**Cobro en Monedas al Firmar**	Total monedas cobradas (`cobro_solicitante_monedas + cobro_proveedor_monedas`) / día	`SUM(cobro_solicitante_monedas + cobro_proveedor_monedas) GROUP BY DATE(creado_en)`	🟡 Media	Ingresos	Diaria	Línea temporal COP equivalente

D2. Ciclo Operativo — FSM 6 Hitos (RF-20, RF-21, RF-22, Chamba model)

#	Métrica	Descripción	Fuente / Fórmu
D2.1	**Distribución Estados Chamba**	Conteo por `EstadoChamba` : PROGRAMADA, EN_PROCESO, EN_EJECUCION, PAUSADA, PENDIENTE_VALIDACION, LIQUIDACION_CONFIRMADA, FINALIZADA	`Chamba.query`
D2.2	**Tasa de Finalización Exitosa**	`COUNT(estado='finalizada') / COUNT(estado IN ('programada','en_proceso','en_ejecucion','pausada','pendiente_validacion','liquidacion_confirmada','finalizada'))`	Derivada

#	Métrica	Descripción	Fuente / Fórmu
D2.3	**Tiempo Promedio por Hito (h)**	Duración media entre hitos consecutivos: `fecha_activacion → fecha_inicio_obra → fecha_solicitud_cierre → fecha_validacion → fecha_liquidacion → fecha_finalizacion`	`AVG` de difere
D2.4	**Tasa de Pausa (Botón Pánico)**	% chambas que pasan por `PAUSADA`	`COUNT(estado`
D2.5	**Adendas por Chamba (Promedio)**	`AVG(JSON_ARRAY_LENGTH(adendas))`	`Chamba`
D2.6	**Novedades/Incidencias Reportadas**	Total `novedades` items / chambas en ejecución	`Chamba.query`
D2.7	**Evidencias Fotográficas Completas**	% chambas con `evidencia_entrada` Y `evidencia_salida` no vacías	`Chamba.query` `Chamba.query.`

D3. Pago Dual y Calificación 360° (RF-08, RF-09, RF-23, Payment model)

#	Métrica	Descripción	Fuente / Fórmula	Nivel	Impacto	Frec.	Visualización
D3.1	**Volumen Pagos Completados (COP/día)**	`SUM(Payment.monto) WHERE estado='completado' AND actualizado_en ≥ today()`	`Payment`	🔴 Crítica	Ingresos	Tiempo real	KPI card COP + sparkline
D3.2	**Comisión Plataforma (COP/día)**	`SUM(comision_pds + comision_solicitante)` pagos completados — 12% PDS + 8% solicitante (umbral 50k)	`Payment`	🔴 Crítica	Ingresos	Diaria	KPI card + % sobre volumen
D3.3	**Distribución Pasarela**	% pagos por `pasarela` : `mock` , `nequi` , `pse` , `efectivo`	`Payment.query.group_by(pasarela).count()`	🟠 Alta	Operación	Diaria	Donut chart
D3.4	**Tasa de Pago Efectivo (Doble Check-in)**	% pagos `pasarela='efectivo'` con `pago_confirmado_solicitante=true AND pago_confirmado_prestador=true`	`Payment` + `Chamba` join	🔴 Crítica	Operación / Confianza	Diaria	Funnel: Efectivo iniciado → Check-in Solicitante → Check-in Prestador → Confirmado
D3.5	**Tiempo Promedio Liquidación (h)**	`AVG(fecha_liquidacion − fecha_solicitud_cierre)` para chambas completadas	`Chamba`	🟠 Alta	Operación	Semanal	Box plot
D3.6	**Reembolsos / Disputas de Pago**	`Payment.estado='reembolsado'` count + monto	`Payment.query.filter(estado='reembolsado').count()`	🟠 Alta	Ingresos / Confianza	Diaria	KPI card + alerta si spike
D3.7	**Calificación Promedio (Estrellas)**	`AVG(Chamba.rating_estrellas)` últimas 30 días	`Chamba.query.filter(rating_estrellas.isnot(None), fecha_finalizacion ≥ now()−30d).with_entities(func.avg(rating_estrellas))`	🔴 Crítica	Confianza / Retención	Diaria	Gauge 1–5 + distribución
D3.8	**Tasa de Calificación Bilateral**	% chambas finalizadas CON `rating_estrellas` / total finalizadas	`Chamba.query.filter(estado='finalizada', rating_estrellas.isnot(None)).count() / Chamba.query.filter(estado='finalizada').count()`	🟠 Alta	Confianza	Diaria	KPI card %

D4. Marañas — Micro-trabajos Derivados (RF-49 a RF-60, Marana model)

#	Métrica	Descripción	Fuente / Fórmula	Nivel	Impacto	Frec.	Visualización
D4.1	**Maranas Creadas/día**	`Marana.estado='publicado'` nuevas	`Marana.query.filter(creado_en ≥ today()).count()`	🟡 Media	Crecimiento	Diaria	KPI card
D4.2	**Tasa de Asignación Maraña**	% maranas con `pds_asignado_id IS NOT NULL`	`Marana.query.filter(pds_asignado_id.isnot(None)).count() / Marana.query.count()`	🟠 Alta	Operación	Diaria	KPI card %
D4.3	**Presupuesto Total Marañas (COP)**	`SUM(presupuesto) WHERE estado IN ('completado','pagado')`	`Marana`	🟡 Media	Ingresos	Semanal	Línea temporal

#	Métrica	Descripción	Fuente / Fórmula	Nivel	Impacto	Frec.	Visualización
D4.4	**Tiempo Maraña Publicada → Pagada**	`AVG(fecha_pago − creado_en)` para maranas `estado='pagado'`	`Marana`	🟡 Media	Operación	Semanal	Box plot

D5. Anuncios Laborales y Negocios (RF-67 a RF-69, RF-31 a RF-48, AnuncioLaboral, Negocio models)

#	Métrica	Descripción	Fuente / Fórmula	Nivel	Impacto	Frec.
D5.1	**Negocios Registrados (Merchant KYC Aprobado)**	`User.rol='merchant' AND Profile.verificado=true`	Join User+Profile	🟠 Alta	Crecimiento	Diaria
D5.2	**Anuncios Publicados/día**	`AnuncioLaboral.estado='publicado'` nuevos	`AnuncioLaboral.query.filter(creado_en ≥ today()).count()`	🟡 Media	Crecimiento	Diaria
D5.3	**Modalidad Contrato vs Contacto**	% anuncios `modalidad='contrato'` vs `'contacto'`	`AnuncioLaboral.query.group_by(modalidad).count()`	🟡 Media	Ingresos	Semana
D5.4	**Postulaciones por Anuncio (Promedio)**	`AVG(COUNT(AnuncioPostulacion) GROUP BY anuncio_id)`	`AnuncioPostulacion`	🟡 Media	Operación	Semana
D5.5	**Conversión Anuncio → Contrato**	% postulaciones `estado='contratado'` / total postulaciones (modalidad='contrato')	`AnuncioPostulacion.query.filter(estado='contratado').count() / AnuncioPostulacion.query.filter(anuncio.modalidad='contrato').count()`	🔴 Crítica	Ingresos	Semana
D5.6	**Ingresos por Comerciante (Top 10)**	`SUM(Contract.monto) GROUP BY negocio_id ORDER BY DESC LIMIT 10`	Join Contract → Solicitud → Negocio	🟠 Alta	Ingresos	Mensua

D6. Billetera Virtual y Monedas (RF-25, RF-27, Wallet, Coin models)

#	Métrica	Descripción	Fuente / Fórmula	Nivel	Impacto	Frec.	Visualización
D6.1	**Saldo Total COP en Billeteras**	`SUM(Wallet.saldo + Wallet.saldo_bloqueado)`	`Wallet`	🔴 Crítica	Ingresos / Operación	Tiempo real	KPI card COP
D6.2	**Saldo Bloqueado (Escrow) %**	`SUM(saldo_bloqueado) / SUM(saldo + saldo_bloqueado) * 100`	`Wallet`	🔴 Crítica	Operación / Riesgo	Tiempo real	Gauge % + alerta si > 30%
D6.3	**Monedas Virtuales en Circulación**	`SUM(Wallet.monedas_saldo) + SUM(Coin.cantidad WHERE vence_en > now())`	`Wallet` + `Coin`	🟠 Alta	Ingresos	Diaria	KPI card + desglose por tipo (comprada/promocional/ganada)
D6.4	**Compras de Paquetes/día (COP)**	`SUM(CompraPaquete.precio_cop) WHERE creado_en ≥ today()`	`CompraPaquete`	🔴 Crítica	Ingresos	Tiempo real	KPI card + sparkline
D6.5	**Paquete Más Vendido**	`CompraPaquete GROUP BY paquete_id ORDER BY COUNT(*) DESC LIMIT 1`	`CompraPaquete`	🟡 Media	Ingresos	Semanal	KPI card + nombre paquete
D6.6	**Gasto Monedas/día (Operaciones)**	`SUM(ABS(cantidad)) FROM MovimientoMonedas WHERE tipo='gasto' AND creado_en ≥ today()`	`MovimientoMonedas`	🟠 Alta	Operación	Diaria	Línea temporal
D6.7	**Monedas Vencidas/día (Limpieza)**	`COUNT(Coin WHERE vence_en ≤ now() AND tipo='promocional')` limpiadas por job Celery	Job log `limpiar_monedas_vencidas`	🟢 Baja	Operación	Diaria	KPI card
D6.8	**Retiros a Bancaria (COP/día)**	`SUM(Transaction.monto) WHERE tipo='retiro' AND monto < 0 AND created_at ≥ today()`	`Transaction`	🔴 Crítica	Ingresos / Confianza	Tiempo real	KPI card + alerta si spike

D7. Certificación de Ingresos y Formalización (Ley 527/1999, Decreto 1273/2018)

#	Métrica	Descripción	Fuente / Fórmula	Nivel	Impacto	Frec.	Visu
D7.1	**Certificados de Ingresos Generados**	Count de descargas/generaciones de certificación tributaria (endpoint `/wallet/certificado-ingresos`)	`AuditLog.query.filter(action='wallet.certificado_ingresos.generate').count()`	🟡 Media	Cumplimiento / Confianza	Semanal	KPI
D7.2	**PDS con Ingresos Certificables (> 0 COP)**	`User.rol='pds' AND Wallet.transactions SUM(monto) > 0`	Join + aggregate	🟢 Baja	Cumplimiento	Mensual	KPI

MÓDULO E — COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIONES (Macro-módulo E)

E1. Mensajería Tiempo Real (Socket.IO, Chat model)

#	Métrica	Descripción	Fuente / Fórmula	Nivel	Impacto	Frec.
E1.1	**Conexiones Socket.IO Activas**	Usuarios conectados a `user:<id>` room (presencia)	`SocketIO` server metric / Redis `SMEMBERS socketio:rooms:user:*`	🔴 Crítica	Operación	Tiempo real
E1.2	**Mensajes Enviados/día**	`ChatMessage` creados (incluye protocolo `⟦c: … ⟧` para acciones contractuales)	`ChatMessage.query.filter(creado_en ≥ today()).count()`	🟠 Alta	Operación	Diaria
E1.3	**Tasa de Mensajes Contractuales**	% mensajes con `tipo IN ('contract_action','offer_action','payment_action')`	`ChatMessage.query.filter(tipo.like('%action%')).count() / total`	🟡 Media	Confianza	Semana
E1.4	**Latencia Entrega Socket.IO (p95)**	Tiempo `emit` → `ack` cliente (ms) — instrumentación custom	Métrica Prometheus/Grafana	🟠 Alta	Usabilidad	Tiempo real
E1.5	**Chats Bloqueados por Disputa**	`Dispute.chat_habilitado=false` count	`Dispute.query.filter(chat_habilitado=False).count()`	🟠 Alta	Operación	Tiempo real

E2. Notificaciones Push / In-App (Notification, PushSubscription models)

#	Métrica	Descripción	Fuente / Fórmula	Nivel	Impacto	Frec.	Visualización
E2.1	**Notificaciones Creadas/día**	`Notification` insertadas (todos los tipos)	`Notification.query.filter(creado_en ≥ today()).count()`	🟠 Alta	Operación	Diaria	Línea temporal por tipo
E2.2	**Tasa de Lectura (In-App)**	`COUNT(leida=true) / COUNT(*)` últimos 7 días	`Notification.query.filter(creado_en ≥ now()-7d)`	🟠 Alta	Retención	Diaria	KPI card % + trend
E2.3	**Push Entregados / Fallidos**	`PushSubscription` + FCM/APNs delivery receipts (log)	`PushLog.query.group_by(status).count()`	🔴 Crítica	Retención	Tiempo real	KPI cards: Entregados / Fallidos / Tasa
E2.4	**Suscripciones Push Activas**	`PushSubscription` únicas por usuario (endpoint válido)	`PushSubscription.query.distinct(user_id).count()`	🟡 Media	Retención	Diaria	KPI card
E2.5	**Tipos de Notificación Top 10**	`Notification.tipo` más frecuentes últimos 30 días	`Notification.query.filter(creado_en ≥ now()-30d).group_by(tipo).order_by(func.count().desc()).limit(10)`	🟢 Baja	Operación	Semanal	Bar chart horizontal

---

MÓDULOS TRANSVERSALES — GOBERNANZA, SEGURIDAD, INFRAESTRUCTURA

G1. Feature Flags y Configuración Dinámica (Config model, 9 ADRs)

#	Métrica	Descripción	Fuente / Fórmula	Nivel	Impacto	Frec.	Visualización
G1.1	**Flags Activos Totales**	`Config` con `clave` tipo flag + `valor='true'`	`Config.query.filter(valor='true', clave.like('%flag%') OR clave.like('%enabled%')).count()`	🟠 Alta	Operación	Tiempo real	KPI card + lista toggle
G1.2	**Cambios de Config/día (Auditoría)**	`AuditLog.action='config.update'`	`AuditLog`	🟡 Media	Seguridad / Operación	Diaria	Línea temporal
G1.3	**Kill Switches Activos**	Flags críticos: `ml_ranking_enabled`, `maintenance_mode`, `payments_enabled`, `kyc_required`	`Config.query.filter(clave.in_(...)).all()`	🔴 Crítica	Operación / Riesgo	Tiempo real	Status badges (ROJO/VERDE)

G2. Auditoría Forense e Inmutabilidad (AuditLog model, ADR-8)

#	Métrica	Descripción	Fuente / Fórmula	Nivel	Impacto	Frec.	Visualización
G2.1	**Logs de Auditoría/día**	`AuditLog` insertados	`AuditLog.query.filter(creado_en ≥ today()).count()`	🟡 Media	Seguridad / Cumplimiento	Diaria	Línea temporal
G2.2	**Acciones Críticas Auditadas**	Count de `action IN ('user.status.update', 'user.role.update', 'contract.moderate', 'payment.refund', 'kyc.approve', 'kyc.reject')`	`AuditLog.query.filter(action.in_(...)).count()`	🔴 Crítica	Seguridad / Cumplimiento	Tiempo real	Tabla accion x actor x tiempo
G2.3	**Integridad Referencial BD**	% tablas con FK válidas (job nocturno `pg_check_constraints`)	Job result log	🟠 Alta	Cumplimiento	Diaria	Badge OK/FAIL + detalle

G3. Scoping Regional Estricto (ADR-3, Region model)

#	Métrica	Descripción	Fuente / Fórmula	Nivel
G3.1	**Usuarios por Región (Heatmap)**	`User.region_id` distribution	`User.query.group_by(region_id).count()`	🟠 Alta
G3.2	**Admins/Verificadores/Soporte por Región**	Staff `region_id` coverage	`User.query.filter(rol.in_(['admin','verificador','soporte'])).group_by(region_id).count()`	🟠 Alta
G3.3	**Contratos Cruzados Región (Violaciones)**	`Contract` donde `solicitante.region_id ≠ proveedor.region_id` (debería ser 0)	`Contract` join `User` x2	🔴 Crítica

G4. Revocación JWT y Seguridad (ADR-2, User.role_version)

#	Métrica	Descripción	Fuente / Fórmula
G4.1	**Revocaciones de Tokens/día**	`User.role_version` incrementos (cambio rol/status/2FA)	`AuditLog.query.filter(action.in_(['user.status.update','user.role.update','user.two_factor`
G4.2	**Intentos Login Fallidos (Brute Force)**	`AuditLog.action='auth.login.failed'` agrupado por IP/usuario	`AuditLog`
G4.3	**Cuentas Suspendidas/Baneadas**	`User.status IN ('suspended','banned')` count	`User.query.filter(status.in_(...)).count()`

G5. Infraestructura y Rendimiento (NFR: Performance, 218 endpoints)

#	Métrica	Descripción	Fuente / Fórmula	Nivel	Impacto	Frec.	Visualización
G5.1	**Latencia API p50/p95/p99 (ms)**	Por endpoint crítico (`/chambas` , `/solicitudes` , `/ai/recommend` , `/wallet` , `/chat`)	Prometheus `http_request_duration_seconds`	🔴 Crítica	Operación / Usabilidad	Tiempo real	Heatmap endpoint x percentil
G5.2	**Error Rate 5xx (%)**	`COUNT(status≥500) / COUNT(*)` por endpoint	Prometheus	🔴 Crítica	Operación	Tiempo real	Línea temporal + alerta > 1%
G5.3	**Throughput (RPS)**	Requests/segundo totales y por blueprint	Prometheus	🟠 Alta	Operación	Tiempo real	Línea temporal
G5.4	**Celery Queue Lag**	Tareas pendientes en Redis por cola (`default` , `notifications` , `ml_ranking` , `wallet_cleanup`)	Redis `LLEN`	🟠 Alta	Operación	Tiempo real	Gauge por cola + alerta > 1000
G5.5	**DB Conexiones Activas / Max**	`pg_stat_activity` count / `max_connections`	PostgreSQL	🟠 Alta	Operación	Tiempo real	Gauge %
G5.6	**Cache Hit Rate (Redis)**	`keyspace_hits / (keyspace_hits + keyspace_misses)`	Redis `INFO STATS`	🟡 Media	Operación	Diaria	KPI card %
G5.7	**Almacenamiento MinIO (GB)**	Tamaño bucket `evidencias` , `kyc` , `panoramas360`	MinIO admin API	🟡 Media	Operación / Costos	Diaria	Línea temporal + proyección
G5.8	**Disco PostgreSQL (GB / %)**	`pg_database_size('chambeapp')`	PostgreSQL	🟠 Alta	Operación	Diaria	Gauge % + alerta > 80%

DASHBOARDS POR ROL — VISTAS RECOMENDADAS

Rol	Vistas Principales	Métricas Clave (Subconjunto)
Superadmin	System Health, Governance, Revenue, Security, Infra	G1.1, G1.3, G2.2, G3.3, G4.2, G5.1–G5.8, D3.1, D3.2, D6.1, D6.2, A1.2, A1.4
Admin (Regional)	Regional Operations, KYC Queue, Disputes, Users	A1.6, A2.2, A2.3, D1.1, D1.2, D2.1, D2.2, D3.4, D3.7, E2.1, E2.2, G3.1, G3.2
Verificador	KYC Pipeline, Document Review SLA	A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.6
Soporte	Disputes, Tickets, Chat Blocked, Notifications	D1.6 (disputes), E1.5, E2.3, G2.2
Merchant (Negocio)	Anuncios, Postulaciones, Contratos, Ingresos	D5.1–D5.6, D1.1, D1.5, D3.1
PDS (Prestador)	TrustScore, Chamba Pipeline, Wallet, Ratings	A3.1, A3.2, D2.1, D2.2, D2.7, D3.7, D6.3, D6.8
Solicitante	Solicitudes, Ofertas, Chamba Tracking, Pagos	B2.1, B2.2, B2.3, D2.1, D3.4, D3.7

IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA RECOMENDADA

Stack de Métricas

Capa	Tecnología	Justificación
Colección	Prometheus (Pushgateway para jobs Celery) + OpenTelemetry Python (Flask)	Estándar cloud-native, compatible con 218 endpoints
Almacenamiento	Prometheus TSDB (retención 15d) + Thanos para largo plazo (1a)	Coste-efectivo, query PromQL
Visualización	Grafana (dashboards por rol, alerting) + Admin Frontend embebido (iframe/SSO)	Grafana para ops; React para negocio
Tiempo Real	Socket.IO server metrics → Prometheus exporter + WebSocket a frontend admin	Sub-segundo para KPIs críticos
Logs Estructurados	Loki + Promtail (audit_logs, application logs)	Correlación logs-métricas

Capa	Tecnología	Justificación
Alerting	Alertmanager → PagerDuty/Slack/WhatsApp (webhook)	Escalamiento por severidad

Endpoints de Métricas Requeridos (Backend)

```
# Nuevos endpoints en admin.py / superadmin.py
GET /api/v1/admin/metrics/overview          # KPIs críticos tiempo real (cache 10s)
GET /api/v1/admin/metrics/timeseries        # Series temporales (PromQL proxy)
GET /api/v1/admin/metrics/kyc/pipeline      # A2.1–A2.6
GET /api/v1/admin/metrics/trustscore        # A3.1–A3.5
GET /api/v1/admin/metrics/ml/pipeline       # B1.1–B1.8
GET /api/v1/admin/metrics/contracts/funnel  # D1.1–D1.6
GET /api/v1/admin/metrics/chamba/fsm        # D2.1–D2.7
GET /api/v1/admin/metrics/payments/dual     # D3.1–D3.8
GET /api/v1/admin/metrics/wallet/coins      # D6.1–D6.8
GET /api/v1/admin/metrics/realtime/socket   # E1.1–E1.5
GET /api/v1/admin/metrics/notifications     # E2.1–E2.5
GET /api/v1/superadmin/metrics/governance   # G1–G5
GET /api/v1/superadmin/metrics/infra        # G5.1–G5.8 (Prometheus proxy)
```

Caché y Performance

- **KPIs críticos (🔴):** Cache Redis 10s, invalidación por evento (Socket.IO emit `metrics:updated`)
- **KPIs operativos (🟠):** Cache 60s
- **KPIs tácticos (🟡):** Cache 5min, pre-agregados en tabla `metrics_daily` (job Celery 00:05 UTC)
- **KPIs estratégicos (🟢):** Materialized views refrescadas 1h

Esquema de Tabla de Agregados Diarios (Sugerida)

```
CREATE TABLE metrics_daily (
    date DATE PRIMARY KEY,
    -- Usuario
    users_total INT, users_active INT, mau INT, dau INT,
    activation_rate_d1 NUMERIC, activation_rate_d7 NUMERIC, activation_rate_d30 NUMERIC,
    pds_count INT, solicitante_count INT, merchant_count INT, ratio_pds_solicitante NUMERIC,
    -- KYC
    kyc_completion_pds NUMERIC, kyc_completion_solicitante NUMERIC, kyc_pending_review INT,
    kyc_avg_review_hours NUMERIC, kyc_approval_rate NUMERIC,
    -- TrustScore
    trust_avg NUMERIC, trust_nuevo INT, trust_confiable INT, trust_verificado INT, trust_experto INT,
    -- ML
    ml_requests INT, ml_latency_p95 INT, ml_fallback_rate NUMERIC, ml_ctr NUMERIC, ml_conv_rate NUMERIC,
    -- Solicitudes/Ofertas
    solicitudes_publicadas INT, ofertas_por_solicitud NUMERIC, postulacion_rate NUMERIC,
    primera_oferta_horas NUMERIC,
    -- Contratos/Chamba
    contratos_creados INT, firma_bilateral_rate NUMERIC, monto_promedio_contrato NUMERIC,
    chamba_finalizada INT, chamba_finalizacion_rate NUMERIC, avg_hito_hours JSONB,
    evidencias_completas_rate NUMERIC,
    -- Pagos
    volumen_pagos_cop BIGINT, comision_plataforma_cop BIGINT, pago_efectivo_rate NUMERIC,
    rating_promedio NUMERIC, calificacion_bilateral_rate NUMERIC,
    -- Wallet/Monedas
    saldo_total_cop BIGINT, saldo_bloqueado_pct NUMERIC, monedas_circulacion INT,
    compras_paquetes_cop BIGINT, retiros_cop BIGINT,
    -- Notificaciones/Chat
    notificaciones_creadas INT, notificaciones_leidas_rate NUMERIC,
    push_entregados INT, push_fallidos INT, socket_conexiones_activas INT,
    -- Infra
    api_latency_p95 INT, error_rate_5xx NUMERIC, db_conexiones_pct NUMERIC,
    minio_storage_gb NUMERIC
);
```

PRIORIZACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN (Roadmap)

Sprint	Foco	Métricas Entregables	Esfuerzo
1	**Core Crítico**	A1.2, A1.4, A1.5, D1.1, D1.2, D2.1, D2.2, D3.1, D3.2, D3.4, D3.7, G5.1, G5.2	3 SP
2	**KYC + TrustScore**	A2.1–A2.4, A3.1–A3.3	3 SP

Sprint	Foco	Métricas Entregables	Esfuerzo
3	**ML + Búsqueda**	B1.1–B1.6, B2.1–B2.4	3 SP
4	**Chamba FSM + Pagos**	D2.3–D2.7, D3.3, D3.5, D3.6, D3.8	3 SP
5	**Wallet/Monedas + Marañas/Anuncios**	D6.1–D6.8, D4.1–D4.4, D5.1–D5.6	3 SP
6	**Tiempo Real + Notificaciones**	E1.1–E1.5, E2.1–E2.5	2 SP
7	**Gobernanza + Infra + Regional**	G1.1–G1.3, G2.1–G2.3, G3.1–G3.3, G4.1–G4.3, G5.3–G5.8	3 SP
8	**Dashboards por Rol + Alertas**	Vistas Superadmin, Admin, Verificador, Soporte, Merchant, PDS, Solicitante	3 SP
Total		**80+ métricas, 8 dashboards, alerting completo**	**23 SP**

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN POR MÉTRICA (Ejemplo)

Métrica	Criterio de Aceptación
D2.2 Tasa Finalización	Dashboard muestra % con 1 decimal; trend 30d; alerta si < 80% por 3 días consecutivos
B1.3 Latencia ML	p95 < 200ms; histograma con buckets [50,100,200,500,1000,>1000]; badge ROJO si p95 > 200ms
D6.2 Saldo Bloqueado %	Gauge 0–100%; ámbar > 20%, rojo > 30%; tooltip con COP absolutos
G3.3 Contratos Cruzados Región	**Cero tolerancia**: alerta inmediata (P1) si count > 0; auditoría automática
A2.2 KYC Pendientes	Badge en header admin; WebSocket push cada cambio; sound notification si > 50

ANEXO: TRAZABILIDAD A ARTEFACTOS DEL PROYECTO

Métrica	RF / HU	Diagrama Secuencia	Diagrama Estructural	Flujo E2E Auditado
A2.1 KYC Completion	RF-17, RF-18, RF-19	Fig 8 (Auth/KYC)	Fig 19 (Flujo KYC)	Flujo 02 (KYC)
B1.1 ML Flag	RF-33, RF-34, RF-35	Fig 13 (Pipeline ML)	Fig 13 (Pipeline ML)	Flujo 03 (Exploración/Postulación)
D2.1 Chamba FSM	RF-20, RF-21, RF-22	Fig 10 (FSM 6 hitos)	Fig 10 (FSM)	Flujo 06 (Ejecución Ciclo Operativo)
D3.4 Pago Efectivo	RF-08, RF-23	Fig 11 (Pago Dual)	Fig 11 (Billetera)	Flujo 07 (Pago Dual/Calificación)
D6.1 Wallet Saldos	RF-25, RF-27	Fig 11 (Billetera)	Fig 11 (Billetera)	Flujo 07
G3.3 Regional Scoping	ADR-3	Fig 17 (Moderación)	Fig 16 (Infra Regional)	Flujo 14 (Gobernanza)

Documento generado como parte de la especificación de resultados esperados del anteproyecto de grado. Cada métrica es trazable a requerimientos funcionales, no funcionales, decisiones arquitectónicas y flujos de validación automatizada.